

Simple Trend Cash戦略

Simple Trend Cash戦略

要旨

本稿では、宮崎論文の債券相対価値シグナルを出発点としつつ、2022年型の金利上昇局面で短期金利へ退避するための、より単純で説明しやすい防御ルールを検証する。

従来の防御戦略では、金利上昇、BEI、実質金利、イールドカーブ反転、複数閾値、score制、Cash下限、Duration上限、penalty multiplierを組み合わせていた。これは成績面では有効だったが、経済的な意味づけと説明可能性に課題があった。

そこで本稿では、防御ルールを次の一点へ集約する。

最近の金利上昇ペースが次の1か月も続いた場合、Durationでどれだけ損をしそうか

この想定損失を、Miyazaki型またはOUR型の相対価値シグナルから控除し、調整後の債券シグナルと3か月金利Cashを同じ最適化問題で比較する。

結論を先に述べると、主役は引き続き `MZ_SIMPLE_TREND_CASH` である。この戦略は、単純な構造ながら2022年損失を大きく回避し、現行の複雑なEarlyゲートにかなり近い性能を示した。数式も実装も説明しやすく、「足元の金利上昇ペースを1か月延長した想定Duration損失をシグナルから控除する」という一文で経済的な意味を説明できる。

一方で、`MZ_SIMPLE_TREND_CASH` には課題もある。2011-2017年の低インフレ・低金利局面ではCashへ寄りすぎ、宮崎型シグナルが本来持っていた債券リターンを十分に切り切れない。そこで改善案として、金利低下を直接予測してDurationを加点するのではなく、防御すべき局面だけを絞り込む `MZ_TREND_CASH_ADVANCED_V2` を実装した。

V2は、政策金利期待、実際のCash利回り、BEIが同時に上がる局面、または2s10逆イールド局面だけで、Duration損失とCash優位ハードルを控除する。これは主戦略の置き換えというより、`MZ_SIMPLE_TREND_CASH` の透明性を保ったまま、2011-2017年の取り逃がしを改善したい場合の発展案である。

📖 本稿の結論

最終提案の主候補は `MZ_SIMPLE_TREND_CASH` である。年率リターンは 3.95%、最大DDは -8.31%、2022年リターンは +1.70%、IR vs Cashは 0.500 であり、説明可能性と防御力のバランスが最も良い。改善案としての `MZ_TREND_CASH_ADVANCED_V2` は、年率リターン 4.82%、最大DD -7.52%、2022年リターン +2.72%、IR vs Cash 0.607 と非常に良いが、政策・インフレflagと2s10逆イールドCashハードルを追加するため、主候補というより「Simple Trendをもう一段発展させるなら」という位置づけにする。

1. 先行研究: 宮崎論文のアイデアと式の展開

本節では、宮崎論文、すなわち宮崎・阿部・島田「因子分析に基づく債券投資戦略：再訪」の考え方を、実装と対応する形で整理する。

この論文の出発点は、伝統的なキャリー・ロールダウン戦略に対する問題意識である。キャリー・ロールダウンは、現在のイールドカーブが将来も変わらないというシナリオの下で、どの年限を持てば高いリターンが期待できるかを測る。しかし米国債市場では、利回り水準、傾き、曲率が大きく動く。したがって、単純に「今のカーブが不変なら儲かる年限」を選ぶだけでは、実現リターンを十分に説明できない。

宮崎論文の中心的なアイデアは、次の2つを接続する点にある。

- 1. キャリー・ロールダウンで、債券を半年保有したときのシナリオリターンを測る。
- 2. 因子分析で、各年限の利回りを「共通因子で説明できる適正利回り」と「誤差項」に分け、誤差項を割高・割安の情報として使う。

つまり宮崎論文は、単なるCA&RD戦略ではない。CA&RDに、因子モデルから見た相対価値、特に残差の平均回帰を組み込む戦略である。

1.1 債券リターンを分解する準備

まず、5年債を半年保有する例で考える。時点0で5年債を買い、0.5年後に残存4.5年債として売却する。

主な記号は以下である。

記号	意味
$Y_{0,5}$	時点0の5年債利回り
$P_{0,5}(Y_{0,5})$	時点0の5年債価格
C_5	5年債のクーポンレート
$\tilde{Y}_{0.5,4.5}$	0.5年後の4.5年債利回り。将来値なので確率変数
$P_{0.5,4.5}(\tilde{Y}_{0.5,4.5})$	0.5年後に売却するときの、クーポン受取込みの価値
$Y_{0,4.5}$	時点0で観測される4.5年近傍の利回り
$F_{0,0.5,4.5}$	時点0で見た、0.5年後スタート4.5年債のフォワード利回り
$\sigma_{4.5}$	4.5年債利回りの半年変化の不確実性を表す量

債券価格を利回り x の関数として書く。額面を100、半年クーポンを $C_5/2$ とすれば、時点0の5年債価格は、

$$P_{0,5}(x) = \sum_{k=1}^9 \frac{C_5/2}{(1+x/2)^k} + \frac{C_5/2 + 100}{(1+x/2)^{10}}$$

である。半年後に残存4.5年債として売るときは、売却時点で受け取るクーポンを含めて、

$$P_{0.5,4.5}(x) = \frac{C_5}{2} + \sum_{k=1}^8 \frac{C_5/2}{(1+x/2)^k} + \frac{C_5/2 + 100}{(1+x/2)^9}$$

と書ける。ここで最初の $C_5/2$ は、半年保有中に受け取るクーポンである。

したがって、半年保有リターンは、

$$\tilde{R}_{5 \rightarrow 4.5} = \frac{P_{0.5,4.5}(\tilde{Y}_{0.5,4.5}) - P_{0,5}(Y_{0,5})}{P_{0,5}(Y_{0,5})}$$

で定義される。この式そのものは単なる購入価格と売却価値の差である。論文の本質は、この売却価値をTaylor展開し、どの部分がキャリーで、どの部分がロールダウンで、どの部分が将来の金利変化リスクなのかを分解する点にある。

1.2 式(1): Taylor展開によるリターン分解

$P_{0.5,4.5}(x)$ を $Y_{0,5}$ の近傍で2次までTaylor展開する。

$$\begin{aligned} P_{0.5,4.5}(\tilde{Y}_{0.5,4.5}) &\approx P_{0.5,4.5}(Y_{0,5}) + P'_{0.5,4.5}(Y_{0,5})(\tilde{Y}_{0.5,4.5} - Y_{0,5}) \\ &\quad + \frac{1}{2}P''_{0.5,4.5}(Y_{0,5})(\tilde{Y}_{0.5,4.5} - Y_{0,5})^2 \end{aligned}$$

さらに、将来利回りの変化を

$$\tilde{Y}_{0.5,4.5} - Y_{0,5} = \underbrace{Y_{0,4.5} - Y_{0,5}}_{\text{現在のカーブ上のロールダウン}} + \underbrace{\tilde{Y}_{0.5,4.5} - Y_{0,4.5}}_{\text{将来の金利変化}}$$

に分ける。交差項などの高次の小さい項を整理すると、宮崎論文の式(1)は次の形になる。

$$\begin{aligned} \tilde{R}_{5 \rightarrow 4.5} \approx & \frac{1}{P_{0,5}(Y_{0,5})} \left[\underbrace{\frac{C_5}{2}}_{\text{Carry}} \right. \\ & + \underbrace{P'_{0.5,4.5}(Y_{0,5})(Y_{0,4.5} - Y_{0,5})}_{\text{Static Dur.}} \\ & + \underbrace{\frac{1}{2}P''_{0.5,4.5}(Y_{0,5})(Y_{0,4.5} - Y_{0,5})^2}_{\text{Static Conv.}} \\ & + \underbrace{P'_{0.5,4.5}(Y_{0,5})(\tilde{Y}_{0.5,4.5} - Y_{0,4.5})}_{\text{Dynamic Dur.}} \\ & \left. + \underbrace{\frac{1}{2}P''_{0.5,4.5}(Y_{0,5})(\tilde{Y}_{0.5,4.5} - Y_{0,4.5})^2}_{\text{Dynamic Conv.}} \right] \end{aligned}$$

ここで重要なのは、 $P' < 0$ 、 $P'' > 0$ である。利回りが上がると債券価格は下がるので一次感応度は負であり、債券価格は利回りに対して凸なので二次感応度は正である。

この分解により、半年リターンは次の5つの要素に分けられる。

項	内容	直感
1	キャリー	保有中に受け取るクーポン
2	静的Duration	現在のカーブ上で5年から4.5年へロールダウンする効果
3	静的Convexity	ロールダウン効果の2次補正
4	動的Duration	半年後の4.5年利回りが現在の4.5年利回りから動く効果
5	動的Convexity	将来の利回り変化の2次効果

1.3 式(2): 期待リターン

式(1)に期待値を取ると、期待リターンの近似式が得られる。時点0での期待利回りをフォワード利回りで表し、

$$E_0[\tilde{Y}_{0.5,4.5}] = F_{0,0.5,4.5}$$

とすれば、

$$\begin{aligned} E_0[\tilde{R}_{5 \rightarrow 4.5}] \approx & \frac{1}{P_{0,5}(Y_{0,5})} \left[\frac{C_5}{2} + P'_{0.5,4.5}(Y_{0,5})(Y_{0,4.5} - Y_{0,5}) \right. \\ & + \frac{1}{2}P''_{0.5,4.5}(Y_{0,5})(Y_{0,4.5} - Y_{0,5})^2 \\ & \left. + P'_{0.5,4.5}(Y_{0,5})(F_{0,0.5,4.5} - Y_{0,4.5}) + \frac{1}{2}P''_{0.5,4.5}(Y_{0,5})\sigma_{4.5}^2 \right] \end{aligned}$$

最後の $\sigma_{4.5}^2$ は、将来の利回り変化の2次モーメントを表す。厳密には、平均が $Y_{0,4.5}$ からずれる場合、分散に加えて平均シフトの二乗も入り得る。ただし論文の近似では、動的Convexity項をこの $\sigma_{4.5}^2$ で代表させる。

この期待リターン式は、将来のフォワード利回りやボラティリティを明示的に入れる。実務上は、これらを安定して推定することが難しいため、より単純なシナリオとして「イールドカーブ不変」を置くのが伝統的なCA&RDである。

1.4 式(3): キャリー・ロールダウン、CA&RD

キャリー・ロールダウンは、半年後の4.5年利回りが現在の4.5年利回りと同じである、すなわち

$$\tilde{Y}_{0.5,4.5} = Y_{0,4.5}$$

というシナリオで定義される。このとき式(1)の動的Duration項と動的Convexity項は消えるので、

$$CA\&RD_{5 \rightarrow 4.5} \approx \frac{1}{P_{0,5}(Y_{0,5})} \left[\frac{C_5}{2} + P'_{0.5,4.5}(Y_{0,5})(Y_{0,4.5} - Y_{0,5}) + \frac{1}{2} P''_{0.5,4.5}(Y_{0,5})(Y_{0,4.5} - Y_{0,5})^2 \right]$$

となる。これが論文の式(3)である。

この式の経済的意味は明快である。現在のカーブが不変なら、5年債は半年後に4.5年債になる。もし5年利回りが4.5年利回りより高ければ、半年後により低い利回りの点へ移動するため、価格上昇が期待される。この価格上昇がロールダウンであり、クーポンと合わせたものがCA&RDである。

ただし、この発想には明確な弱点がある。金利カーブが本当に不変であれば有効だが、米国債市場では金利水準やカーブ形状が大きく変化する。2022年のように金利が急上昇する局面では、CA&RDで見ても魅力的な年限でも、Duration損失により大きなマイナスを受ける。

1.5 CA&RD最適化と、その限界

宮崎論文では、米国債市場を13セクターに分け、各セクターのCA&RDを計算する。セクター i のウェイトを w_i 、ベンチマークウェイトを w_i^M 、セクターDurationを D_i^M 、ベンチマークDurationを D^M とする。

伝統的なCA&RD戦略は、概念的には次の最適化問題で表される。

$$\max_{w_1, \dots, w_{13}} \sum_{i=1}^{13} CA\&RD_i w_i$$

制約は、

$$\sum_{i=1}^{13} w_i = 1, \quad w_i \geq 0, \quad \sum_{i=1}^{13} D_i^M w_i = D^M$$

である。最後のDuration制約は、市場全体の金利方向への賭けではなく、カーブ上の相対価値を取りに行くための制約である。

この最適化で得られたウェイトを w_i^* とする。実現した半年リターンを $\tilde{R}_i$ とすれば、ベンチマークに対する超過損益は、

$$\alpha = \sum_{i=1}^{13} \tilde{R}_i (w_i^* - w_i^M)$$

である。もしイールドカーブ不変シナリオが実現するなら、実現リターンは $CA\&RD_i$ で置き換えられるため、

$$\alpha_{CA\&RD} = \sum_{i=1}^{13} CA\&RD_i (w_i^* - w_i^M)$$

となる。 w^* はCA&RDを最大化するウェイトとして選ばれているので、同じ制約集合にベンチマークウェイト w^M が含まれている限り、

$$\alpha_{CA\&RD} \geq 0$$

が成り立つ。つまり、CA&RD戦略は「カーブ不変ならベンチマークに勝つ」ように設計されている。

しかし、これは同時に限界でもある。戦略の有効性は、カーブ不変シナリオがどの程度現実に近いかに強く依存する。米国債市場のようにカーブが大きく変動する市場では、この前提だけに頼ると、実現リターンとシナリオリターンの差が大きくなる。

1.6 因子分析: 利回りをLevel、Slope、Curvatureで説明する

ここで宮崎論文は、Litterman and Scheinkmanの古典的な金利因子分析を再訪する。ただし重要な違いがある。Litterman and Scheinkmanは主に利回り変化を対象にしたが、宮崎論文は利回り水準そのものに因子分析を適用する。

時点 t のセクター i の利回りを $Y_i(t)$ とし、3つの共通因子を $f_1(t), f_2(t), f_3(t)$ とする。因子ローディングを $a_{i,j}$ 、誤差項を $\varepsilon_i(t)$ とすれば、

$$Y_i(t) = a_{i,1}f_1(t) + a_{i,2}f_2(t) + a_{i,3}f_3(t) + \varepsilon_i(t), \quad i = 1, \dots, 13$$

である。これが論文の式(6)である。

標準的な因子分析では、共通因子と誤差項に次の仮定を置く。

$$E[f_j] = 0, \quad \text{Var}(f_j) = 1, \quad \text{Cov}(f_j, f_l) = 0 \quad (j \neq l)$$

$$\text{Cov}(f_j, \varepsilon_i) = 0, \quad \text{Cov}(\varepsilon_i, \varepsilon_l) = 0 \quad (i \neq l)$$

この仮定の下では、各セクター利回りの分散は、

$$\text{Var}(Y_i) = \sum_{j=1}^3 a_{i,j}^2 + \text{Var}(\varepsilon_i)$$

と分解できる。第1項は**Level**、**Slope**、**Curvature**という共通因子で説明される部分であり、第2項はその年限に固有の割高・割安、あるいはモデルでは説明できない独自成分である。

この見方を使うと、宮崎論文の残差は単なる統計上の誤差ではない。債券投資戦略においては、残差は「カーブ全体の動きでは説明できない、その年限固有の価格の歪み」と読むことができる。

3つの因子は、おおむね次のように解釈される。

因子	解釈	典型的な動き
第1因子	Level	全年限が同方向に動く
第2因子	Slope	短期と長期の相対的な傾きが動く
第3因子	Curvature	中期年限が短期・長期に対して相対的に動く

このとき、因子で説明される部分

$$\hat{Y}_i(t) = \sum_{j=1}^3 a_{i,j} f_j(t)$$

をモデル上の適正利回りとみなせる。誤差項は、

$$\varepsilon_i(t) = Y_i(t) - \hat{Y}_i(t)$$

である。

残差の解釈は次の通りである。

$$\begin{aligned} \varepsilon_i(t) > 0 &\iff \text{実際利回りが適正利回りより高い} &\iff \text{価格は相対的に安い} \\ \varepsilon_i(t) < 0 &\iff \text{実際利回りが適正利回りより低い} &\iff \text{価格は相対的に高い} \end{aligned}$$

宮崎論文の本質は、この残差を単に観察するだけでなく、「割高・割安はいくらか平均回帰する」と仮定してCA&RDのシナリオリターンに入れる点である。

実装上は、過去データから推定したローディング $a_{i,j}$ を固定し、各月末の観測利回り $Y_i(t)$ に対して、その時点の因子値をクロスセクション最小二乗で推定する。

$$\hat{f}(t) = \arg \min_f \sum_{i=1}^{13} \left(Y_i(t) - \sum_{j=1}^3 a_{i,j} f_j \right)^2$$

これにより、各月末時点で $\hat{Y}_i(t)$ と $\varepsilon_i(t)$ が得られる。

1.7 宮崎論文の3つのシナリオリターン

宮崎論文では、CA&RDを因子分析に組み込む方法として、3種類のシナリオリターンを比較する。

1. 実際利回りを使う通常のCA&RD

第1の方法は、式(3)そのものである。実際の5年利回り $Y_{0,5}$ と、実際の4.5年近傍利回り $Y_{0,4.5}$ を使う。

$$CA\&RD_{5 \rightarrow 4.5}^{actual} \approx \frac{1}{P_{0,5}(Y_{0,5})} \left[\frac{C_5}{2} + P'_{0.5,4.5}(Y_{0,5})(Y_{0,4.5} - Y_{0,5}) + \frac{1}{2} P''_{0.5,4.5}(Y_{0,5})(Y_{0,4.5} - Y_{0,5})^2 \right]$$

これは伝統的なキャリー・ロールダウンである。

2. 3ファクターモデルの適正利回りを使うCA&RD

第2の方法は、実際利回りではなく、因子モデルから得られる適正利回りを使う。

5年の適正利回りを

$$\hat{Y}_5(0) = \sum_{j=1}^3 a_{5,j} f_j(0)$$

4.5年の適正利回りを

$$\hat{Y}_{4.5}(0) = \sum_{j=1}^3 a_{4.5,j} f_j(0)$$

と書く。モデル上のロールダウン幅を

$$\Delta_{4.5 \rightarrow 5}^{model} = \hat{Y}_{4.5}(0) - \hat{Y}_5(0) = \sum_{j=1}^3 a_{4.5,j} f_j(0) - \sum_{j=1}^3 a_{5,j} f_j(0)$$

と定義すれば、モデル利回りを使ったCA&RDは、

$$CA\&RD_{5 \rightarrow 4.5}^{model} \approx \frac{1}{P_{0,5}(Y_{0,5})} \left[\frac{C_5}{2} + P'_{0.5,4.5}(Y_{0,5}) \Delta_{4.5 \rightarrow 5}^{model} + \frac{1}{2} P''_{0.5,4.5}(Y_{0,5}) (\Delta_{4.5 \rightarrow 5}^{model})^2 \right]$$

となる。これが論文の式(7)に対応する。

ただし、この方法だけでは残差を十分に活かさない。なぜなら、実際利回りを適正利回りに置き換えるだけでは、現在どの年限が割高・割安なのかという情報を直接リターン予測に使っていないからである。

3. 残差の収束を組み込むCA&RD+alpha

第3の方法が、宮崎論文の提案手法である。

発想は次の通りである。セクター i の実際利回りがモデル利回りより高い、すなわち $\varepsilon_i > 0$ なら、そのセクターは割安である。割安な債券は、将来その割安さが一部修正されるなら、利回りが相対的に低下し、価格が上がる。これをシナリオリターンに入れる。

残差のうち半年で γ だけ修正されると仮定する。論文では

$$\gamma = \frac{1}{2}$$

が用いられる。5年セクターの残差を $\varepsilon_5(0)$ とすると、残差修正を入れたロールダウン幅は、

$$\Delta_{4.5 \rightarrow 5}^{adj} = \hat{Y}_{4.5}(0) - \left(\hat{Y}_5(0) + \gamma \varepsilon_5(0) \right)$$

すなわち、

$$\Delta_{4.5 \rightarrow 5}^{adj} = \sum_{j=1}^3 a_{4.5,j} f_j(0) - \left(\sum_{j=1}^3 a_{5,j} f_j(0) + \gamma \varepsilon_5(0) \right)$$

である。この Δ^{adj} を用いて、

$$CA\&RD_{5 \rightarrow 4.5}^{MZ} \approx \frac{1}{P_{0,5}(Y_{0,5})} \left[\frac{C_5}{2} + P'_{0.5,4.5}(Y_{0,5}) \Delta_{4.5 \rightarrow 5}^{adj} + \frac{1}{2} P''_{0.5,4.5}(Y_{0,5}) \left(\Delta_{4.5 \rightarrow 5}^{adj} \right)^2 \right]$$

と書く。これが論文の式(8)に対応する。

この式の符号を確認する。債券価格の一次感応度は $P' < 0$ である。もし5年セクターが割安なら $\varepsilon_5 > 0$ なので、

$$\Delta_{4.5 \rightarrow 5}^{adj} = \hat{Y}_{4.5} - (\hat{Y}_5 + \gamma \varepsilon_5)$$

は、残差を入れない Δ^{model} より小さくなる。 $P' < 0$ なので、 $P' \Delta^{adj}$ は大きくなる方向に動く。つまり、割安なセクターほどシナリオリターンが引き上げられる。

逆に、割高なら $\varepsilon_5 < 0$ であり、 Δ^{adj} は大きくなる。 $P' < 0$ のため、シナリオリターンは引き下げられる。

したがって式(8)は、単に「残差が正なら買う」と言っているのではない。債券価格のDuration感応度とロールダウン構造の中に、残差の平均回帰を入れている。ここが宮崎論文の重要な点である。

🔗 宮崎論文の核心

通常のCA&RDは「カーブが不変ならどの年限が有利か」を見る。宮崎手法はそこに、「因子モデルから見て割安な年限は、半年で残差が一部修正される」という平均回帰シナリオを加える。したがって、Miyazaki型シグナルはキャリー、ロールダウン、Duration、Convexity、割高・割安の5要素を同じ価格近似式の中で扱う。

1.8 論文で報告された効果

宮崎論文の実証では、通常のCA&RD、3ファクターモデルの適正利回りを使うCA&RD、そして残差収束を組み込むCA&RD+alphaが比較されている。

論文中のアウトサンプル期間では、概略として次の傾向が報告されている。

手法	年率リターン	ベンチマーク超過	TE	IR	勝率
ベンチマーク	3.71%	-	-	-	-
通常CA&RD	3.90%	0.19%	0.78%	0.24	61.29%
CA&RD(model)	3.73%	0.01%	0.75%	0.02	54.84%
CA&RD+alpha(model)	4.39%	0.67%	0.61%	1.10	70.97%

この結果は、単純に適正利回りへ置き換えるだけでは効果が弱い一方、残差の収束を明示的に入れると、相対価値シグナルとして機能しやすいことを示唆する。

特に重要なのは、提案手法が「金利全体の上げ下げ」を予測しているわけではない点である。むしろ、同じDuration制約の中で、どの年限が相対的に割安かを選んでいる。したがって、宮崎手法は本質的には絶対リターン戦略ではなく、債券セクター間の相対価値戦略である。

1.9 なぜ残差収束が効くのか: 分散分解の直感

宮崎論文では、提案手法が有効になった背景を、利回りの分散分解からも考察している。

式(6)を

$$Y_i(t) = \hat{Y}_i(t) + \varepsilon_i(t), \quad \hat{Y}_i(t) = \sum_{j=1}^3 a_{i,j} f_j(t)$$

と書く。ここで $\hat{Y}_i(t)$ は3ファクターモデルによる適正利回りであり、 $\varepsilon_i(t)$ は残差である。

理想的な因子分析の仮定では、 $\hat{Y}_i(t)$ と $\varepsilon_i(t)$ は無相関なので、

$$\text{Var}(Y_i) = \text{Var}(\hat{Y}_i) + \text{Var}(\varepsilon_i)$$

となる。しかし実際のアウトサンプルでは、適正利回りと残差が完全に無相関とは限らない。一般には、

$$\text{Var}(Y_i) = \text{Var}(\hat{Y}_i) + \text{Var}(\varepsilon_i) + 2\text{Cov}(\hat{Y}_i, \varepsilon_i)$$

である。

ここで、

$$\frac{\text{Var}(\hat{Y}_i) + \text{Var}(\varepsilon_i)}{\text{Var}(Y_i)}$$

を見ると、共分散の符号を推測できる。

もしこの比率が100%を上回るなら、

$$\text{Var}(\hat{Y}_i) + \text{Var}(\varepsilon_i) > \text{Var}(Y_i)$$

である。上の恒等式から、

$$2\text{Cov}(\hat{Y}_i, \varepsilon_i) < 0$$

すなわち、

$$\text{Cov}(\hat{Y}_i, \varepsilon_i) < 0$$

であることが分かる。

この負の共分散は、直感的には次の意味を持つ。市場全体の利回り、つまり因子モデルで説明される適正利回り $\hat{Y}_i$ が上昇するセロオフ局面で、残差 ε_i が低下しやすいセクターは、実際利回り $Y_i = \hat{Y}_i + \varepsilon_i$ の上昇が抑えられる。そのセクターは市場が売られる局面で相対的に下落しにくい。

宮崎論文では、短期セクターと超長期寄りの一部セクターに、この負の共分散の性質が見られると整理されている。そのため、残差収束を組み込んだ提案手法は、単純なブレット型ではなく、短期と長

期を組み合わせるバーベル型に寄りやすくなる。これが、ステイプニング・セロフやフラットニング・セロフで通常CA&RDを上回った背景として説明される。

ここで大事ななのは、宮崎手法が「残差は必ず平均回帰する」と盲目的に仮定しているだけではない点である。残差の平均回帰をシナリオリターンに入れることで、セロフ局面で相対的に耐性を持ちやすいセクターを選びやすくなる、という経験的な構造を利用している。

1.10 本稿の実装におけるMiyazaki型シグナル

本稿では、宮崎論文をそのまま完全再現するのではなく、長期月次バックテストで比較できるように、次の簡略化を行う。

まず、各月末 t において、過去データから3ファクターモデルを推定し、当月末の各セクター利回りを

$$y_{i,t} = \hat{y}_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

に分解する。

次に、セクター i の半年先ロールダウン先を $T_i - 0.5$ とし、宮崎型の調整後利回り差を

$$\Delta y_{i,t}^{MZ} = \hat{y}_{T_i-0.5,t} - (\hat{y}_{i,t} + \gamma \varepsilon_{i,t}), \quad \gamma = \frac{1}{2}$$

と置く。

この $\Delta y_{i,t}^{MZ}$ を使い、価格の2次近似による半年シグナルを

$$S_{i,t}^{MZ,H} = \frac{Carry_{i,t}^H + \frac{\partial P_i}{\partial y} \Delta y_{i,t}^{MZ} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 P_i}{\partial y^2} (\Delta y_{i,t}^{MZ})^2}{P_{i,t}}$$

と計算する。

ここで $H = 0.5$ は半年ホライズンである。一方、本稿のバックテストは月次リバランスで、Cashも月次収益として比較する。そのため、宮崎論文型の半年シグナルを月次比較用に単純に6で割る。

$$S_{i,t}^{MZ} = \frac{S_{i,t}^{MZ,H}}{6}$$

この実装を `MZ_SIGNAL6` と呼ぶ。

`MZ_SIGNAL6` の解釈

`MZ_SIGNAL6` は「宮崎論文のシグナルそのものを完全に月次化したもの」ではない。宮崎論文の半年CA&RD+残差補正シグナルを計算し、それを月次Cashと比較するために6分割したものであ

る。したがって、宮崎論文の思想に沿った長期月次バックテスト用の近似実装、と理解するのが正しい。

この整理を踏まえると、MZ_SIGNAL6_CASH は次のような戦略である。

1. 各月末に、各年限の宮崎型半年シグナルを計算する。
2. シグナルを6で割り、月次期待リターンのスケールに合わせる。
3. その月次シグナルと3か月金利Cashを、同じ最適化問題の中で比較する。
4. ただし、この段階では金利上昇トレンドへの明示的な防御は入っていない。

ここが、本稿でSimple Trend Cashを追加する理由につながる。宮崎手法は、どの債券セクターが相対的に良いかを考える優れた枠組みである。しかし、2022年のように市場全体の名目金利が急上昇する局面では、相対価値が良くても債券全体のDuration損失が大きくなる。したがって本稿では、宮崎型シグナルを残したまま、その上に単純な名目金利トレンド損失ペナルティを重ねる。

2. 本稿のアイデア

宮崎型シグナルは、セクター間の相対価値を見るうえでは有効である。しかし、2022年のような局面では、問題の本質は相対価値だけではない。

市場全体の金利レベルが急上昇する局面では、相対的に割安な年限を選んでも、債券市場全体が下落すれば絶対リターンは大きくマイナスになる。

したがって、必要な問いは次の2つに分かれる。

どの年限が相対的に良いか

と、

そもそも債券Durationを取ってよい局面か

である。

従来のEarlyゲートは、この2つ目の問いに対して、複数の金利・インフレ指標を使って答えようとした。しかし、閾値が増えるほど、説明は難しくなる。

本稿では、より単純に考える。

直近3か月で2年金利または10年金利が上がっているなら、その上昇ペースが次の1か月も続いた場合、Durationに比例した損失が出る。この損失を、相対価値シグナルからあらかじめ差し引く。

この発想なら、ルールは一文で説明できる。

債券の相対価値が良く見えても、足元の金利上昇ペースを延長したときのDuration損失が大きければ、債券シグナルを減点し、Cashへ寄せる。

3. データの整理

検証に使ったノートブックは以下である。

```
notebook/06_simple_trend_cash_comparison.ipynb
```

保存結果は以下である。

```
data/backtest_simple_trend_cash_comparison.xlsx
```

バックテスト期間は、2006年4月末シグナル、2006年5月末から2026年3月末までの月次リターンである。

使用データは以下である。

データ	内容
us_treasury_yields_2004_2026.xlsx	1Yから30Yまでの米国債セクター利回り
source_nodes	0.5Y, 1Y, 2Y, 3Y, 5Y, 7Y, 10Y, 20Y, 30Yの元CMTノード
us_macro_rates_2004_2026.xlsx	3か月金利、2年金利、10年金利、10年BEI、実質金利など

債券セクターは、実際の銘柄ポートフォリオではなく、CMT利回りから合成したパー債セクターである。したがって、これは実運用完全再現ではなく、戦略ロジックの検証である。

月次Cashリターンは、3か月金利 `DGS3M0` を使い、

$$r_{t,t+1}^{cash} = DGS3MO_t \times \Delta_t$$

で近似した。

4. 数式展開

4.1 月次実現リターン

時点 t で残存 T_i 年のパー債を買い、次の月末 $t+1$ まで Δ_t 年だけ保有する。

初期価格を P_t 、翌月末評価価格を P_{t+1} とすると、月次実現リターンは

$$r_{i,t+1} = \frac{P_{t+1}}{P_t} - 1$$

である。

翌月末の評価利回りは、元CMTノードからスプライン補間した $T_i - \Delta_t$ 年点を使う。

4.2 OURシグナル

OUR型は、最初から月次ホライズンで残差平均回帰を考える。

残差の半減期を6か月とすると、1か月の修正率は

$$\gamma_m = 1 - 0.5^{1/6} \approx 0.1091$$

である。

1か月後の予想利回りは、

$$y_{i,t+1}^{OR} = y_{i,t} + (\hat{y}_t(T_i - \Delta_t) - \hat{y}_{i,t} - \gamma_m \varepsilon_{i,t})$$

とした。

この予想利回りで1か月後の債券価格を計算し、月次期待リターンを直接求める。

4.3 Simple Trend

名目金利トレンドは、2年金利と10年金利の3か月変化だけで定義する。

$$m_t^{om} = \max \left(0, \frac{\Delta_{3m} y_t^{2Y}}{3}, \frac{\Delta_{3m} y_t^{10Y}}{3} \right)$$

これは、直近3か月の金利上昇を1か月あたりに直したものである。

セクター i の修正デュレーションを $D_{i,t}$ とすると、金利上昇が次の1か月も続いた場合の想定レベル損失は

$$D_{i,t} m_t^{om}$$

である。

したがって、調整後シグナルは

$$\tilde{s}_{i,t} = s_{i,t} - D_{i,t}m_t^{om}$$

となる。

4.4 BEI Momentum

BEI版では、10年BEIの3か月上昇ペースを弱く加える。

$$m_t^{ei} = m_t^{om} + 0.5 \max \left(0, \frac{\Delta_{3m}E_t^{10Y}}{3} \right)$$

そして、

$$\tilde{s}_{i,t}^{ei} = s_{i,t} - D_{i,t}m_t^{ei}$$

とする。

BEI水準そのものに閾値は置かない。 `T10YIE > 2.45%` のようなルールは使わない。BEIが上がっているときだけ、名目債の要求利回り上昇リスクを少し厚めに見る。

係数 0.5 は、BEI上昇が名目金利にすでに一部含まれているため、二重カウントを避けるための固定係数である。

4.5 Advanced V2: policy inflation defense

以前のsigned版は、金利上昇ならDurationを減点し、金利低下ならDurationを加点する `pressure` を使っていた。発想は自然だが、金利上昇局面と債券ラリー局面を1本の符号付きモメンタムで扱ったため、2011-2017年のような低インフレ・低金利環境を十分に取りに行けず、2022年の防御も `MZ_SIMPLE_TREND_CASH` ほど強くなかった。

V2では、ラリーを直接予測しない。代わりに、防御すべき局面だけを経済的に明確な2条件で定義する。

第一は、政策・インフレ型の引き締め局面である。3か月変化を月次ペースに直した値を使い、

$$P_t = \frac{\Delta_{3m}y_t^{2Y}}{3} > 0, \frac{\Delta_{3m}y_t^{3M}}{3} > 0, \frac{\Delta_{3m}E_t^{10Y}}{3} > 0$$

と定義する。2年金利は政策金利期待、3か月金利は実際のCash利回り、BEIはインフレ期待を表す。3つが同時に上がっているときは、単なる金利ノイズではなく、金融引き締めとインフレ期待上昇が同時に起きている局面と考える。

第二は、2s10逆イールドである。

$$_t = y_t^{2Y} > y_t^{10Y}$$

これは、長期債を持つためにはCash・短期金利対比で明確な追加リターンが必要な局面を表す。

防御フラグを

$$_t = \overset{P}{_t} \quad _t$$

と置く。防御圧力は、

$$m_t^2 = {}_t \left[\max \left(0, \frac{\Delta_{3m} y_t^{2Y}}{3}, \frac{\Delta_{3m} y_t^{10Y}}{3} \right) + 0.5 \max \left(0, \frac{\Delta_{3m} E_t^{10Y}}{3} \right) \right]$$

である。

さらに、逆イールド時のCash優位を明示的に控除する。

$$h_t^2 = \max \left(0, \frac{y_t^{2Y} - y_t^{10Y}}{12} \right)$$

最終的な調整後シグナルは、

$$\tilde{s}_{i,t}^2 = s_{i,t} - D_{i,t} m_t^2 - h_t^2$$

である。

この設計の重要な点は、防御条件が水準閾値ではなく符号と逆イールドだけで決まることである。
BEI > 2.45% のような水準閾値は使わない。2011-2017年のように低インフレ・低金利で長期債が持ちやすい環境では過剰にCashへ逃げず、2022年のように政策金利、Cash利回り、インフレ期待が同時に上がる環境では強くDurationを抑制する。

4.6 最適化

投資対象は、13債券セクターとCashである。目的関数は、調整後シグナルとCashリターンを比較する。

$$\max_w \sum_i w_{i,t} \tilde{s}_{i,t} + w_t^{cash} r_{t,t+1}^{cash}$$

制約は以下である。

$$\sum_i w_{i,t} + w_t^{cash} = 1$$

$$0 \leq w_{i,t} \leq 0.35$$

$$0 \leq w_t^{cash} \leq 1$$

$$\sum_i w_{i,t} D_{i,t} + w_t^{cash} D^{cash} \quad 8$$

今回の重要な点は、Cash下限を置かないことである。Cashに行くのは、調整後の債券シグナルがCashに負けるからであって、外から強制されるからではない。

5. 検証した戦略

戦略	内容
CASH_3M	3か月金利Cash
BM_equal	13セクター等加重債券
MZ_SIGNAL6_NO_CASH	Miyazaki型シグナルを <code>signal / 6</code> で月次化し、Cashなしで債券13セクターに完全投資
MZ_SIGNAL6_CASH	Miyazaki型シグナルを <code>signal / 6</code> で月次化し、Cashと単純比較
OUR_SIGNAL_CASH	OUR月次残差平均回帰シグナルをCashと単純比較
MZ_SIMPLE_TREND_CASH	主候補。MZにSimple Trendを接続
MZ_TREND_CASH_ADVANCED_V2	改善案。政策・インフレ型防御flagと2s10逆イールドCashハードルを追加
OUR_SIMPLE_TREND_CASH	OURにSimple Trendを接続
MZ_SIMPLE_TREND_BEI_CASH	保守候補。MZにSimple Trend + BEI Momentumを接続
OUR_SIMPLE_TREND_BEI_CASH	OURにSimple Trend + BEI Momentumを接続

取引コストは、片道100%売買あたり2bpとした。

6. 結果

6.1 パフォーマンス表

以下は、ノートブック実行結果から作成したNet Performance表である。

主要戦略のNetパフォーマンス

	年率リターン(幾何)	年率ボラ	最大DD	2022年リターン	IR_vs_cash	平均Cash比率	平均Duration	2022平均Cash比率
CASH_3M	1.68%	0.57%	0.00%	1.86%				
BM_equal	3.33%	5.92%	-21.23%	-14.69%	0.303			
MZ_SIGNAL6_NO_CASH	4.14%	6.55%	-20.26%	-12.08%	0.399	0.00%	7.86	0.00%
MZ_SIGNAL6_CASH	4.51%	6.11%	-18.77%	-10.96%	0.483	15.56%	7.05	10.00%
OUR_SIGNAL_CASH	4.12%	6.02%	-18.53%	-11.84%	0.425	15.86%	6.95	10.00%
MZ_SIMPLE_TREND_CASH	3.95%	4.64%	-8.31%	1.70%	0.500	53.23%	3.65	97.31%
MZ_TREND_CASH_ADVANCED_V2	4.82%	5.26%	-7.52%	2.72%	0.607	35.77%	5.47	84.62%
OUR_SIMPLE_TREND_CASH	3.77%	4.60%	-8.31%	1.70%	0.466	53.01%	3.60	97.31%
MZ_SIMPLE_TREND_BEI_CASH	3.76%	4.26%	-6.49%	1.70%	0.498	62.54%	2.89	97.31%
OUR_SIMPLE_TREND_BEI_CASH	3.58%	4.24%	-6.47%	1.70%	0.458	61.69%	2.84	97.31%

主要な数値は以下である。

戦略	年率リターン	最大DD	2022年	IR vs Cash	平均Cash
BM_equal	3.33%	-21.23%	-14.69%	0.303	-
MZ_SIGNAL6_NO_CASH	4.14%	-20.26%	-12.08%	0.399	0.00%
MZ_SIGNAL6_CASH	4.51%	-18.77%	-10.96%	0.483	15.56%
OUR_SIGNAL_CASH	4.12%	-18.53%	-11.84%	0.425	15.86%
MZ_SIMPLE_TREND_CASH	3.95%	-8.31%	1.70%	0.500	53.23%
MZ_TREND_CASH_ADVANCED_V2	4.82%	-7.52%	2.72%	0.607	35.77%
OUR_SIMPLE_TREND_CASH	3.77%	-8.31%	1.70%	0.466	53.01%
MZ_SIMPLE_TREND_BEI_CASH	3.76%	-6.49%	1.70%	0.498	62.54%
OUR_SIMPLE_TREND_BEI_CASH	3.58%	-6.47%	1.70%	0.458	61.69%

ここから分かることは明確である。

まず、MZ_SIGNAL6_CASH は長期リターンが高い。しかし2022年リターンが -10.96% であり、今回の目的には合わない。Cashと単純比較するだけでは、金利上昇局面のレベル損失を十分に避けられない。

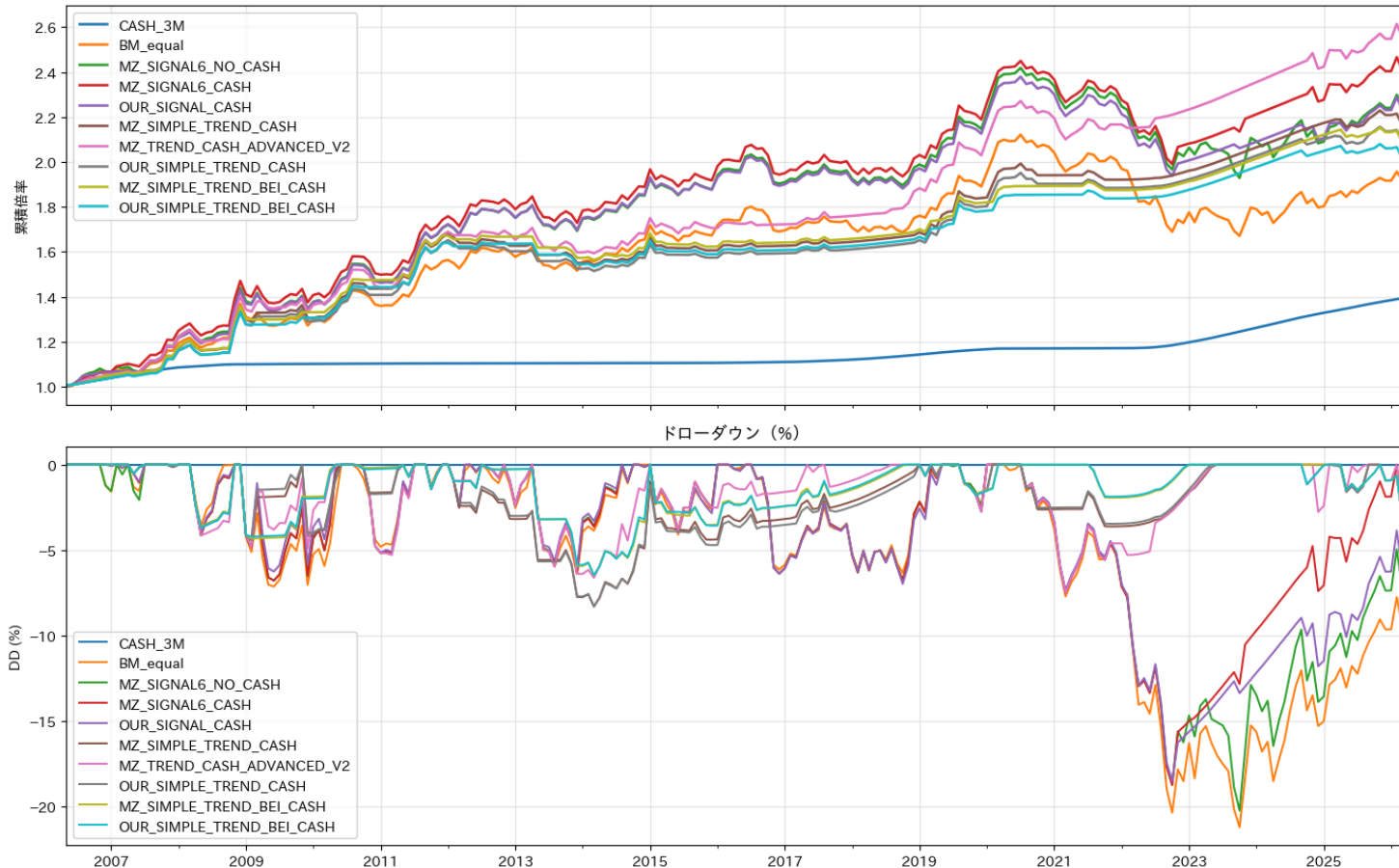
次に、主候補である MZ_SIMPLE_TREND_CASH は年率リターンを 3.95% に保ちながら、最大DDを -8.31% まで改善し、2022年リターンも +1.70% になった。ルールは極めて単純で、説明可能性が高い。

BEI Momentumを加えると、最大DDはさらに -6.49% まで改善する。一方、年率リターンは 3.76% へ低下し、平均Cash比率は 62.54% まで上がる。これは保守候補としては有用だが、主候補としてはCash寄りになりすぎる。

改善案である MZ_TREND_CASH_ADVANCED_V2 は、年率リターン 4.82%、最大DD -7.52%、2022年 +2.72%、IR vs Cash 0.607 と非常に強い。特に、Simple Trendの課題だった2011-2017年の取り逃がしをかなり改善している。ただし、Simple Trendよりルールが一段増えるため、本稿では「主候補」ではなく「改善するなら最有力の発展案」と位置づける。

6.2 累積リターンとドロウダウン

以下は、ノートブックの累積リターンとドロウダウン出力である。



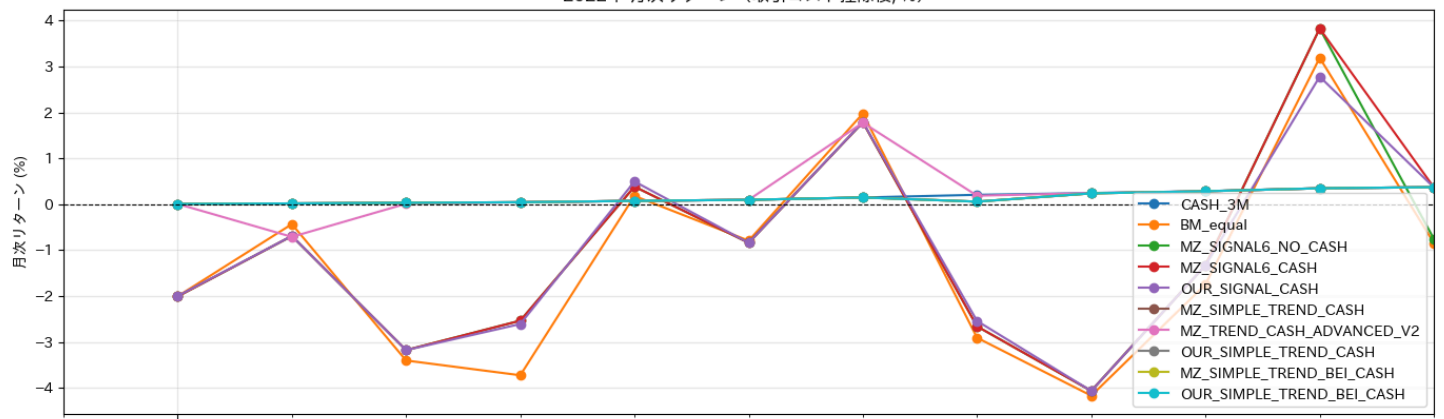
単純なSignal+Cash戦略は、2021年までは強い。しかし2022年に大きく落ち込む。これは、相対価値シグナルが金利レベル上昇を十分に罰していないためである。

MZ_SIMPLE_TREND_CASH は、累積リターンの伸びはやや穏やかになるが、2022年のドローダウンが大幅に抑えられる。MZ_TREND_CASH_ADVANCED_V2 は、この防御力をかなり残したまま、通常局面での債券リターンをより多く取りに行けている。

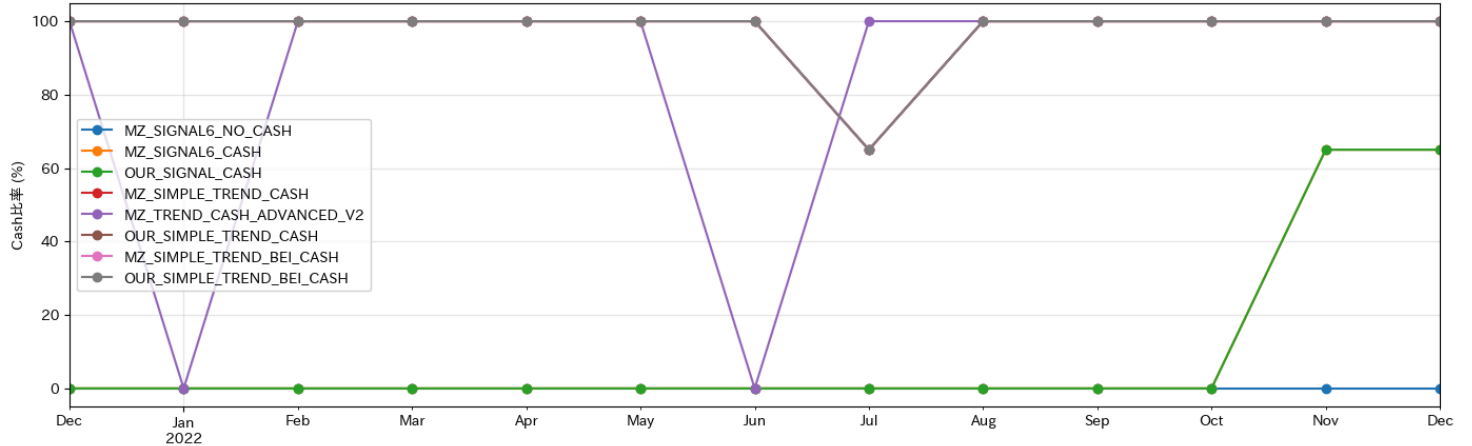
6.3 2022年の挙動

以下は、2022年の月次リターンとCash比率である。

2022年 月次リターン（取引コスト控除後, %）



2021年末～2022年 Cash比率（シグナル日ベース, %）



BM_equal と単純なSignal+Cash戦略は、2022年前半から秋にかけて大きく下落している。特に3月、4月、8月、9月の金利上昇局面で損失が大きい。

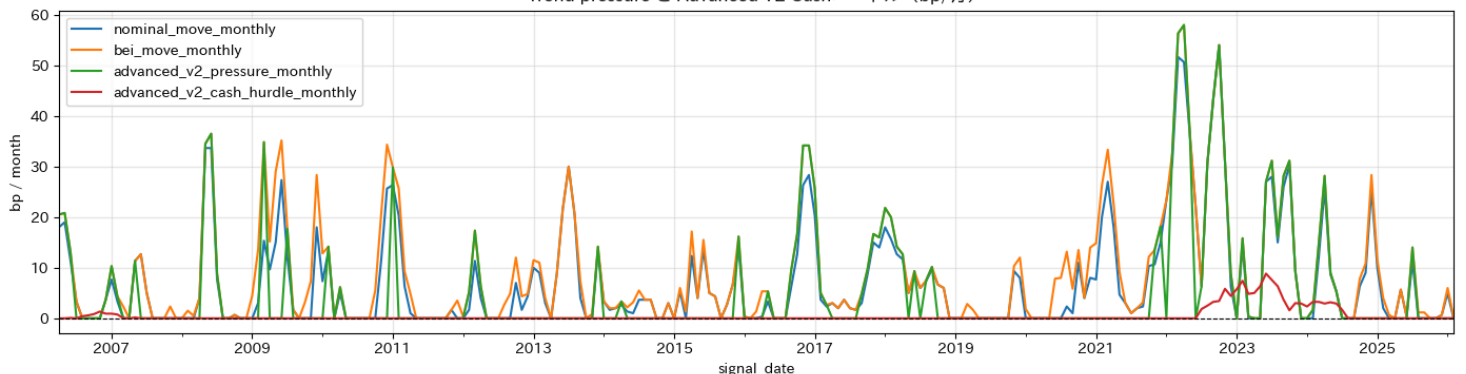
一方、**MZ_SIMPLE_TREND_CASH** は2021年12月末からほぼCash 100%に寄っている。結果として、2022年リターンは +1.70% となり、3か月Cashの +1.86% に近い。

MZ_TREND_CASH_ADVANCED_V2 は、2022年平均Cash比率が 84.62%、平均Durationが 1.39年であり、Simple Trendほど完全にはCashに寄らない。それでも2022年リターンは +2.72% と最も高い。これは、政策・インフレ型の防御flagと2s10逆イールドCashハードルが、2022年の危険局面をかなり捉えつつ、一部の債券リターンも残したためである。

6.4 トレンドペナルティ

以下は、Simple Trendペナルティ、BEI込みペナルティ、Advanced V2防御圧力、Cashハードルの推移である。単位はbp/月である。

Trend pressure と Advanced V2 Cashハードル（bp/月）



2021年末から2022年にかけて、名目金利トレンドとBEI込みトレンドが大きく上昇している。これは、2年金利・10年金利・BEIの上昇が同時に起きていたためである。

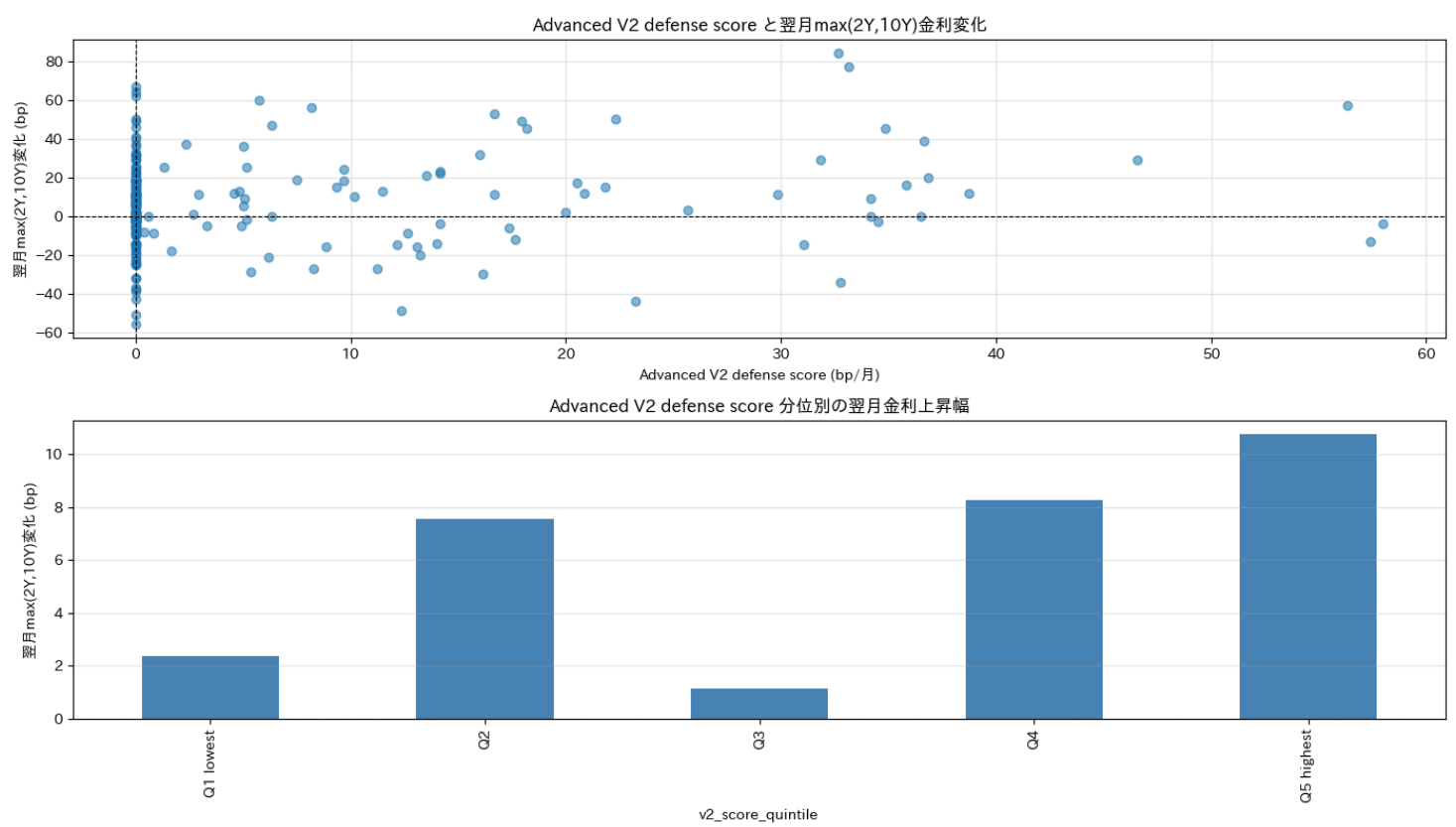
Advanced V2では、政策・インフレflagまたは2s10逆イールドが立った月だけ防御圧力が発生する。したがって、単なる小さな金利上昇では過剰にCashへ逃げにくく、2022年のように政策金利期待、Cash利回り、インフレ期待が同時に上がる局面では強くDurationを抑制する。

6.5 Advanced V2の金利上昇リスク診断

`MZ_TREND_CASH_ADVANCED_V2` は、次の防御scoreを持つ。

$$z_t^2 = m_t^2 + h_t^2$$

ここで m_t^2 は政策・インフレ型防御圧力、 h_t^2 は2s10逆イールド時のCash優位ハードルである。この z_t^2 が本当に翌月の金利上昇リスクと関係しているかを、ノートブックの最後で確認した。



結果は、強い予測モデルというより、リスク状態をゆるく識別するシグナルと読むべきである。

診断	値
翌月2年金利変化との相関	0.151
翌月10年金利変化との相関	0.135
翌月max(2Y,10Y)金利変化との相関	0.164
防御モード月比率	31.80%
政策・インフレflag月比率	22.59%
2s10逆イールドflag月比率	14.23%

診断	値
防御モード時の翌月上昇率	59.21%
非防御モード時の翌月上昇率	55.83%

分位別には、最も高いQ5で翌月 $\max(2Y, 10Y)$ 金利変化が平均 +10.73bp となり、防御scoreが高い月ほど金利上昇リスクが相対的に高いことは確認できる。ただし方向一致率そのものは 48.95% であり、短期の翌月方向を当てる予測モデルではない。

したがって、V2は「翌月金利を当てるモデル」ではなく、「債券を持つためのハードルを上げるべきマクロ状態を、透明な条件で識別するルール」と解釈するのが正しい。

7. 解釈

7.1 MZとOURの比較

今回の検証では、MZ系がOUR系を一貫して上回った。

MZ_SIGNAL6_CASH は OUR_SIGNAL_CASH より年率リターンもIR vs Cashも高い。Simple Trendを付けた場合も、MZ_SIMPLE_TREND_CASH は OUR_SIMPLE_TREND_CASH を上回った。

これは、今回のデータと制約では、宮崎型の半年CA&RD+残差補正を $\text{signal} / 6$ で月次比較に使う方法が、OURの月次残差平均回帰よりも相性が良かったことを示す。

ただし、これはMZが理論的に常に優れているという意味ではない。OURは月次ホライズンとして自然だが、今回のSimple Trend防御と組み合わせた場合には、MZの方がセクター選択のリターンを残しやすいかった。

7.2 Simple Trendの効果

Simple Trendの効果は非常に大きい。

MZ_SIGNAL6_CASH から MZ_SIMPLE_TREND_CASH へ移ると、年率リターンは 4.51% から 3.95% へ下がる。しかし、最大DDは -18.77% から -8.31% へ改善し、2022年リターンは -10.96% から +1.70% へ改善する。

これは、今回の防御ルールが単なる過剰なCash化ではなく、金利上昇局面に対して狙い通りに効いていることを示す。

式で見れば、Simple Trendは複雑なレジーム判定ではない。

$$\tilde{s}_{i,t} = s_{i,t} - D_{i,t}m_t^{om}$$

だけである。

この単純さが重要である。投資家に説明する場合も、「足元の金利上昇ペースを1か月延長した想定損失を引いている」と言えばよい。

7.3 BEI Momentumの位置づけ

BEI Momentumは、最大DDをさらに改善する。

MZ_SIMPLE_TREND_CASH の最大DDは -8.31% だが、MZ_SIMPLE_TREND_BEI_CASH では -6.49% である。

一方で、年率リターンは 3.95% から 3.76% へ低下し、平均Cash比率は 53.23% から 62.54% へ上がる。

これは、BEI Momentumが追加防御として機能している一方、リスクオン局面でもCash寄りになりやすいことを意味する。

したがって、BEI Momentumは基本案ではなく、保守版と見るのがよい。

目的	適した戦略
最終提案の主候補。説明可能性と防御力のバランス	MZ_SIMPLE_TREND_CASH
最大DDの抑制を重視	MZ_SIMPLE_TREND_BEI_CASH
長期リターンだけを重視	MZ_SIGNAL6_CASH
Simple Trendを改善する発展案	MZ_TREND_CASH_ADVANCED_V2
2022年型損失回避を最優先	現行の MZ_EARLY_CASH も比較対象

7.4 MZ_TREND_CASH_ADVANCED_V2の位置づけ

MZ_TREND_CASH_ADVANCED_V2 は、主候補である MZ_SIMPLE_TREND_CASH の課題を改善するための発展案である。

Simple Trendの強みは、次の式だけで2022年型のDuration損失をかなり回避できる点にある。

$$\tilde{s}_{i,t} = s_{i,t} - D_{i,t}m_t^{om}$$

しかし、この式は金利上昇の兆候があると広くDurationを減点するため、2011-2017年のような低インフレ・低金利局面ではCashへ寄りすぎることがある。実際、2011-2017年リターンは MZ_SIGNAL6_CASH が +33.16%、MZ_SIMPLE_TREND_CASH が +14.38% であり、かなり大きな取り逃がしがある。

V2は、この取り逃がしを改善するため、防御条件を次の2つに絞る。

$$t = \overset{P}{t} \quad t$$

ここで、 r_t^P は2年金利、3か月金利、BEIが同時に上がる政策・インフレ型引き締め局面、 r_t は2年金利が10年金利を上回る逆イールド局面である。

この結果、V2は2011-2017年リターンを +21.41% まで回復しつつ、2022年リターンも +2.72% まで改善した。長期の年率リターンも 4.82%、最大DDは -7.52%、IR vs Cashは 0.607 であり、数値だけ見れば非常に魅力的である。

ただし、V2はSimple Trendよりも説明の部品が増える。Simple Trendは「足元の金利上昇ペースをDuration損失として引く」という1文で説明できる。一方、V2は「政策・インフレ型引き締め」と「2s10逆イールドCashハードル」という2つの状態判定を導入する。

したがって、本稿での位置づけは次の通りである。

目的	適した戦略
最終提案の主候補。透明性と防御力のバランス	MZ_SIMPLE_TREND_CASH
Simple Trendを改善する発展案。2011-2017の取り逃がし改善も重視	MZ_TREND_CASH_ADVANCED_V2
最大DDの抑制を重視する保守版	MZ_SIMPLE_TREND_BEI_CASH
長期リターンだけを重視し、2022年損失を許容	MZ_SIGNAL6_CASH
複雑だが上限性能の参考比較	現行の MZ_EARLY_CASH

つまり、V2は非常に有力だが、主役を奪うというより、MZ_SIMPLE_TREND_CASH を理解した上で「もう少しリターンを取り戻したいなら、次に検討すべき透明な改善案」である。

7.5 現行Earlyゲートとの思想差

現行の MZ_EARLY_CASH は、2022年をほぼ完全にCashで回避した。年率リターンは 3.96%、最大DDは -7.16%、2022年リターンは +1.86%、IR vs Cashは 0.535 だった。

今回の MZ_SIMPLE_TREND_CASH は、年率リターン 3.95%、最大DD -8.31%、2022年リターン +1.70%、IR vs Cash 0.500 である。

数値だけなら、現行Earlyゲートの方が少し良い。しかし、Simple Trend版はルールがはるかに単純である。

現行Earlyゲートは、

- 2年金利
- 10年金利
- 3か月金利
- BEI
- 実質金利

- イールドカーブ反転
- score制
- Cash下限
- Duration cap
- penalty multiplier

を組み合わせる。

一方、Simple Trend版は、

$$\max\left(0, \frac{\Delta_{3m}y_t^{2Y}}{3}, \frac{\Delta_{3m}y_t^{10Y}}{3}\right)$$

だけである。

この説明可能性の差を考えると、最終提案ではSimple Trend版を主役にし、Earlyゲートを「複雑だが上限性能が高い比較対象」として扱うのが自然である。

8. 機械チェック

ノートブックでは、以下の機械チェックを行った。

check	ok
returns_netにNaNなし	TRUE
returns_grossにNaNなし	TRUE
returns_netが有限	TRUE
returns_grossが有限	TRUE
MZ_SIGNAL6_NO_CASH: ウェイト合計=1	TRUE
MZ_SIGNAL6_NO_CASH: Cash範囲	TRUE
MZ_SIGNAL6_NO_CASH: Cashなし	TRUE
MZ_SIGNAL6_NO_CASH: 債券上限35%	TRUE
MZ_SIGNAL6_NO_CASH: Duration上限	TRUE
MZ_SIGNAL6_NO_CASH: 取引コスト一致	TRUE
MZ_SIGNAL6_CASH: ウェイト合計=1	TRUE
MZ_SIGNAL6_CASH: Cash範囲	TRUE
MZ_SIGNAL6_CASH: 債券上限35%	TRUE
MZ_SIGNAL6_CASH: Duration上限	TRUE
MZ_SIGNAL6_CASH: 取引コスト一致	TRUE
OUR_SIGNAL_CASH: ウェイト合計=1	TRUE
OUR_SIGNAL_CASH: Cash範囲	TRUE
OUR_SIGNAL_CASH: 債券上限35%	TRUE
OUR_SIGNAL_CASH: Duration上限	TRUE
OUR_SIGNAL_CASH: 取引コスト一致	TRUE
MZ_SIMPLE_TREND_CASH: ウェイト合計=1	TRUE
MZ_SIMPLE_TREND_CASH: Cash範囲	TRUE
MZ_SIMPLE_TREND_CASH: 債券上限35%	TRUE
MZ_SIMPLE_TREND_CASH: Duration上限	TRUE
MZ_SIMPLE_TREND_CASH: 取引コスト一致	TRUE
MZ_TREND_CASH_ADVANCED_V2: ウェイト合計=1	TRUE
MZ_TREND_CASH_ADVANCED_V2: Cash範囲	TRUE
MZ_TREND_CASH_ADVANCED_V2: 債券上限35%	TRUE
MZ_TREND_CASH_ADVANCED_V2: Duration上限	TRUE
MZ_TREND_CASH_ADVANCED_V2: 取引コスト一致	TRUE
OUR_SIMPLE_TREND_CASH: ウェイト合計=1	TRUE
OUR_SIMPLE_TREND_CASH: Cash範囲	TRUE
OUR_SIMPLE_TREND_CASH: 債券上限35%	TRUE
OUR_SIMPLE_TREND_CASH: Duration上限	TRUE
OUR_SIMPLE_TREND_CASH: 取引コスト一致	TRUE
MZ_SIMPLE_TREND_BEL_CASH: ウェイト合計=1	TRUE
MZ_SIMPLE_TREND_BEL_CASH: Cash範囲	TRUE
MZ_SIMPLE_TREND_BEL_CASH: 債券上限35%	TRUE
MZ_SIMPLE_TREND_BEL_CASH: Duration上限	TRUE
MZ_SIMPLE_TREND_BEL_CASH: 取引コスト一致	TRUE
OUR_SIMPLE_TREND_BEL_CASH: ウェイト合計=1	TRUE
OUR_SIMPLE_TREND_BEL_CASH: Cash範囲	TRUE
OUR_SIMPLE_TREND_BEL_CASH: 債券上限35%	TRUE
OUR_SIMPLE_TREND_BEL_CASH: Duration上限	TRUE
OUR_SIMPLE_TREND_BEL_CASH: 取引コスト一致	TRUE

確認した項目は以下である。

- リターンにNaNがない
- リターンが有限値である
- ウェイト合計が1である
- Cash比率が0%から100%に収まる
- 債券セクター上限35%を満たす
- ポートフォリオDuration上限8年を満たす
- 取引コスト控除が turnover × 2bp と一致する

すべてOKであった。今回の更新後は、 MZ_TREND_CASH_ADVANCED_V2 を含む45項目すべてがTrueである。

9. 今後の課題

9.1 実運用データでの検証

今回の検証はCMT利回りから合成したパー債セクターである。実際の米国債インデックスやETFでは、クーポン、残存年限分布、銘柄入れ替え、売買コスト、税、スプレッドが異なる。

次の段階では、実ETFまたは実インデックスデータで検証する必要がある。

9.2 Cashリターンの精緻化

Cashは `DGS3M0 × 月次数` で近似した。実際にはT-bill、MMF、レポ、短期国債ETFではリターンが異なる。

短期金利対比を重視する戦略であるため、Cashの定義は今後の重要論点である。

9.3 BEI Momentum係数の扱い

本稿では、BEI Momentumの係数を 0.5 に固定した。

この値は、二重カウントを避けるための保守的な固定値であり、最適化された値ではない。ここをバックテストで最適化し始めると、事後最適化の色が強くなる。

したがって、今後の検証では、0.25、0.5、0.5 などの近傍感応度を見る程度に留めるのがよい。

9.4 1か月ラグ検証

月末データを同月末のリバランスに使えるかは、実運用上の論点である。

より保守的には、1か月古いシグナルでリバランスする検証を行うべきである。現行Earlyゲートでは1か月ラグでも2022年回避は維持されたが、Simple Trend版でも同様に確認する必要がある。

9.5 将来データでの凍結検証

Simple Trend版は、Earlyゲートよりは事後的な閾値設計が少ない。しかし、2022年型局面を意識して作ったこと自体は否定できない。

したがって、今後はルールを凍結し、2026年以降のデータ、または別市場で検証するのが望ましい。

9.6 Advanced V2の検証課題

`MZ_TREND_CASH_ADVANCED_V2` は、今回の結果だけを見ると非常に魅力的である。しかし、主候補である `MZ_SIMPLE_TREND_CASH` よりルールの部品が増えるため、採用するなら追加検証が必要である。

今後確認すべき点は次の通りである。

- 1か月ラグを入れても、2022年防御と2011-2017年改善が維持されるか。

- 2s10逆イールドではなく、3か月金利と10年金利の逆イールドを使った場合に結果がどれだけ変わるか。
- BEIを使わない場合、またはBEI係数を 0.25 や 0.5 に変えた場合に、V2の優位性が残るか。
- 2026年以降の将来データで、V2が過剰適合ではないことを確認できるか。

現時点では、V2は「採用候補」ではあるが、説明可能性を最重視する最終提案では MZ_SIMPLE_TREND_CASH を主役に置き、V2を改善案として提示するのがよい。

10. 最終判断

本稿の検証結果から、次の判断が妥当である。

✓ 最終判断

最終提案の主候補は MZ_SIMPLE_TREND_CASH である。宮崎型相対価値シグナルに、単一の金利トレンド損失ペナルティを組み合わせた、説明可能性の高い防御型米国債戦略である。年率リターンは 3.95%、最大DDは -8.31%、2022年リターンは +1.70%、IR vs Cashは 0.500 であり、透明性と2022年型損失回避のバランスが良い。

ただし、Simple Trend版には2011-2017年の低インフレ・低金利局面を取り切れない課題がある。この改善案として MZ_TREND_CASH_ADVANCED_V2 は非常に有力である。V2は、政策・インフレ型引き締めと2s10逆イールドだけで防御を強める透明なルールであり、年率リターン 4.82%、最大DD -7.52%、2022年 +2.72%、2011-2017年 +21.41% と良好である。

したがって、報告上は MZ_SIMPLE_TREND_CASH を主戦略、MZ_TREND_CASH_ADVANCED_V2 を「主戦略を改善するなら最初に検討すべき発展案」、MZ_SIMPLE_TREND_BEI_CASH を保守候補、現行 MZ_EARLY_CASH を複雑版の参考比較として提示するのがよい。